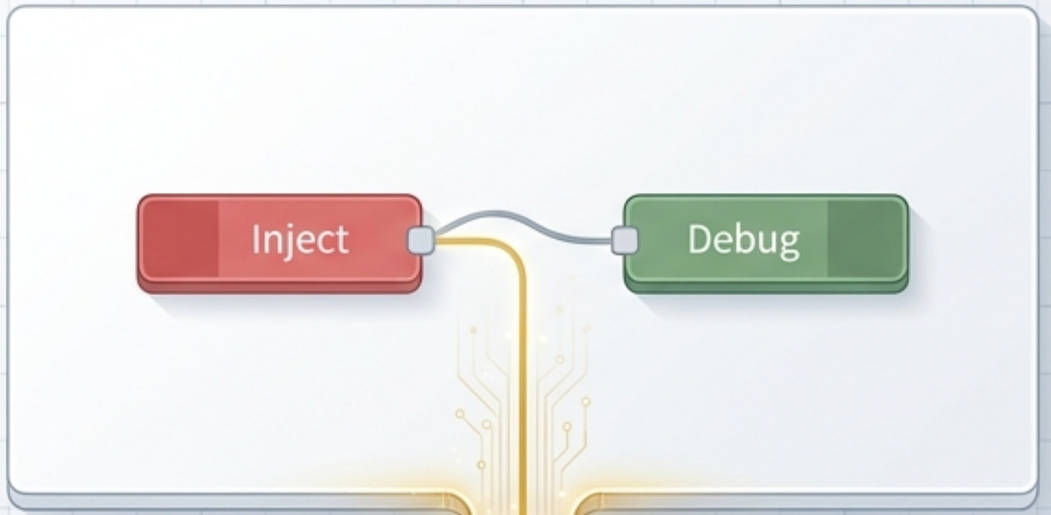
深入 Node-RED 核心

從 Inject 到 libuv 的非同步奇幻旅程



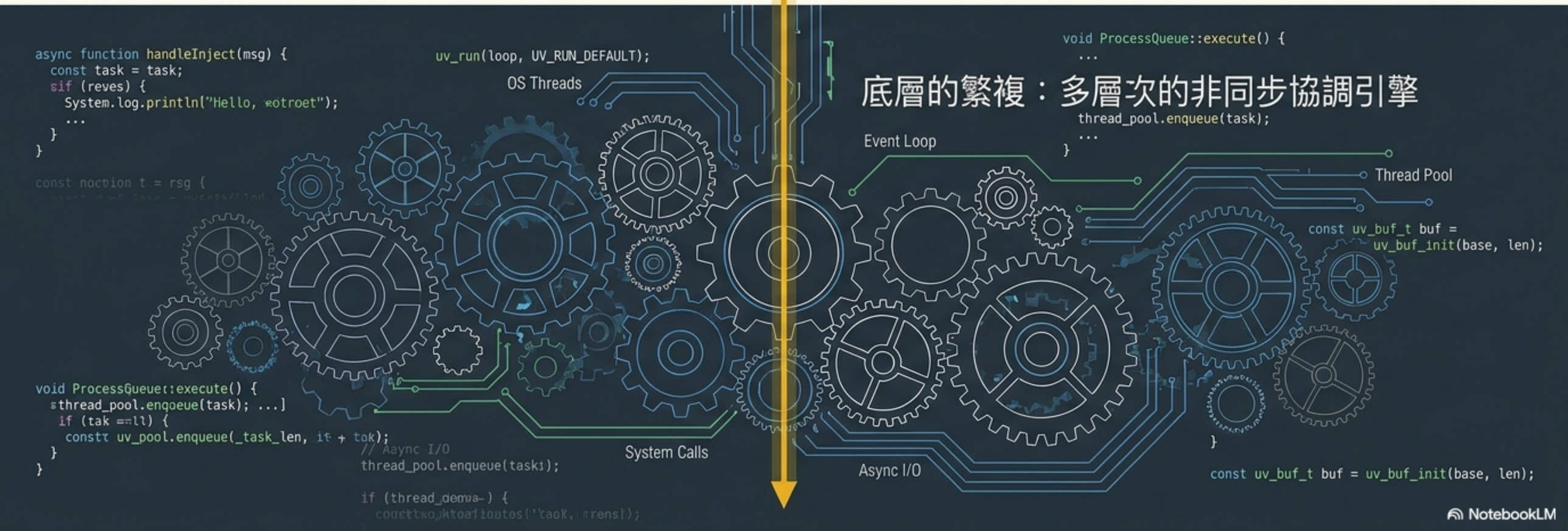
NotebookLM

Node-RED

flow 1

Inject

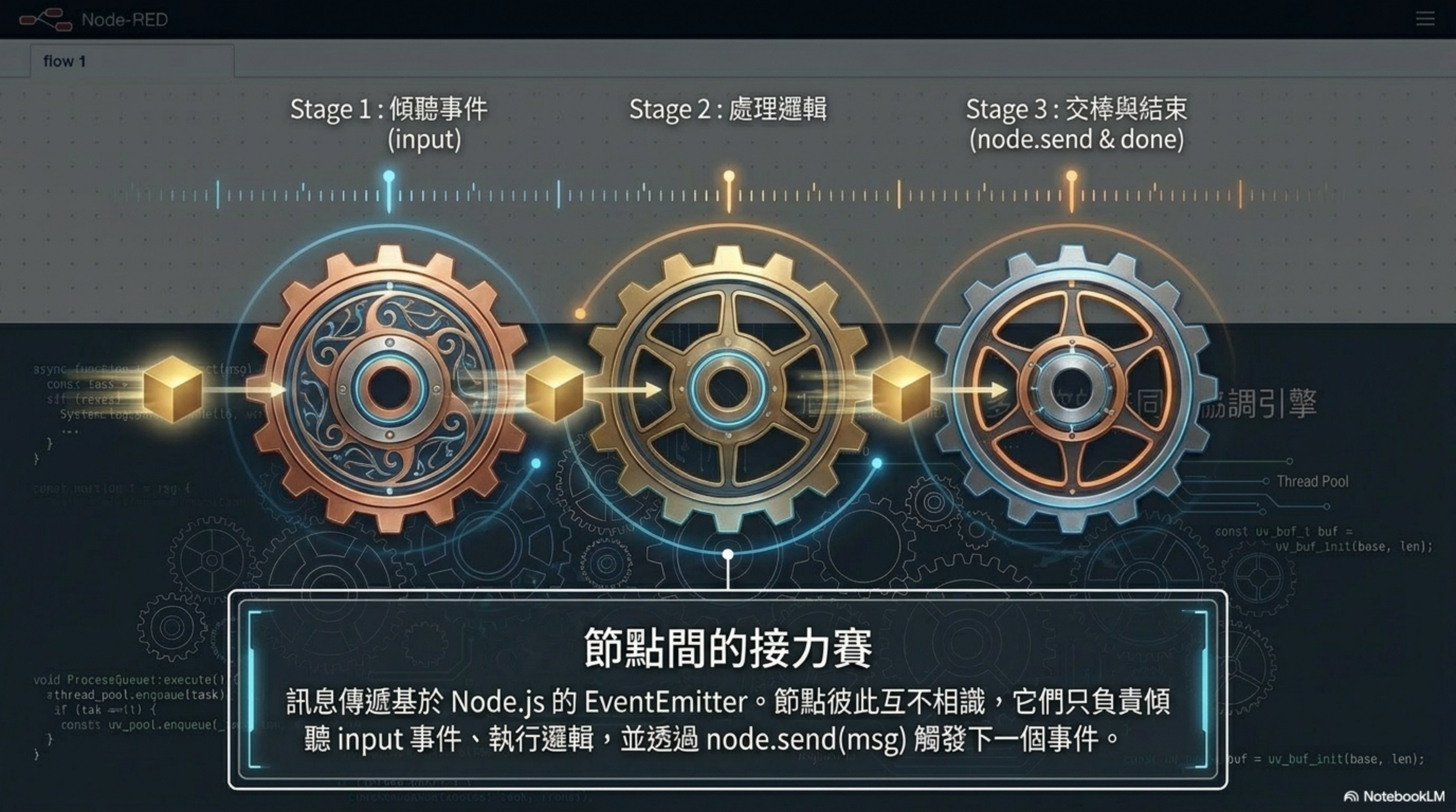
表面的簡單：僅需數毫秒的視覺化點擊



NotebookLM

觸發真相

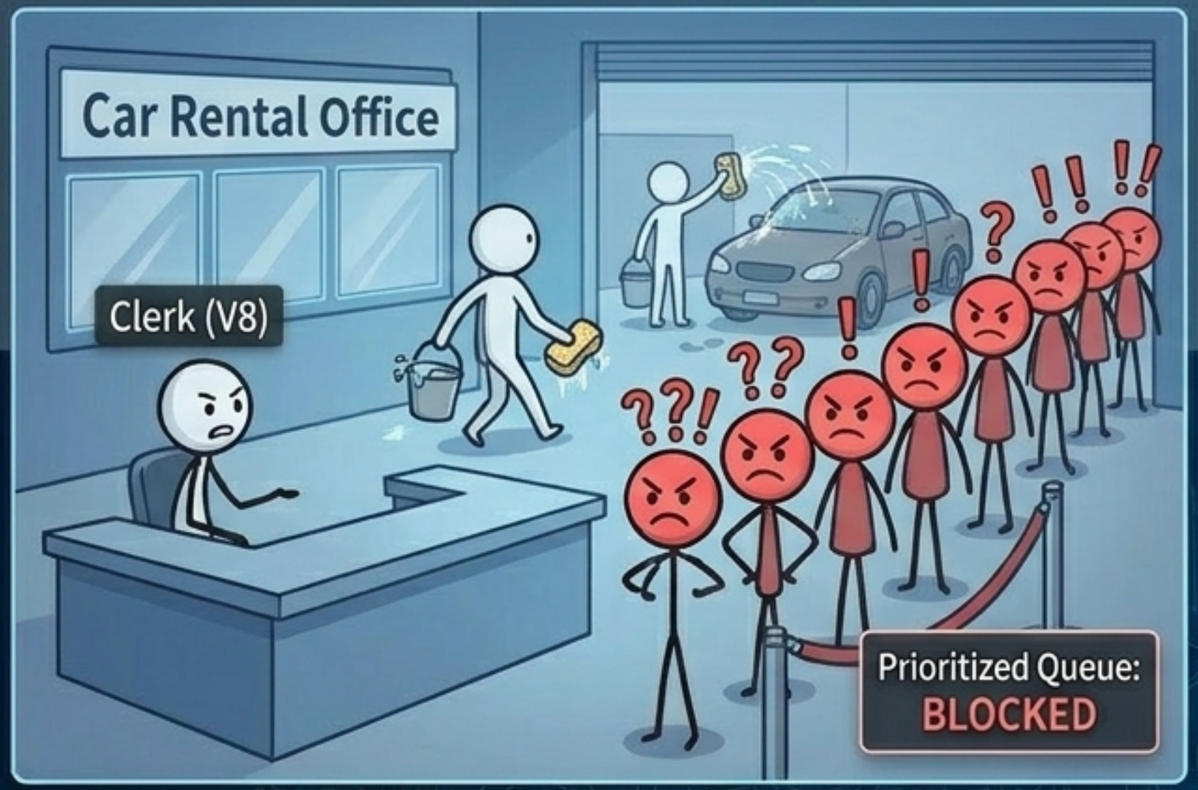
點擊按鈕不只是前端互動。編輯器發送 HTTP 請求喚醒 Node.js 伺服器，正式創建了這趟旅程的主角：msg 物件。


Node-RED
flow 1
Stage 1 : 傾聽事件
(input)
Stage 2 : 處理邏輯
Stage 3 : 交棒與結束
(node.send & done)
Thread Pool
const uv_buf_t buf =
uv_buf_init(base, len);
節點間的接力賽
訊息傳遞基於 Node.js 的 EventEmitter。節點彼此互不相識，它們只負責傾聽 input 事件、執行邏輯，並透過 node.send(msg) 觸發下一個事件。
NotebookLM

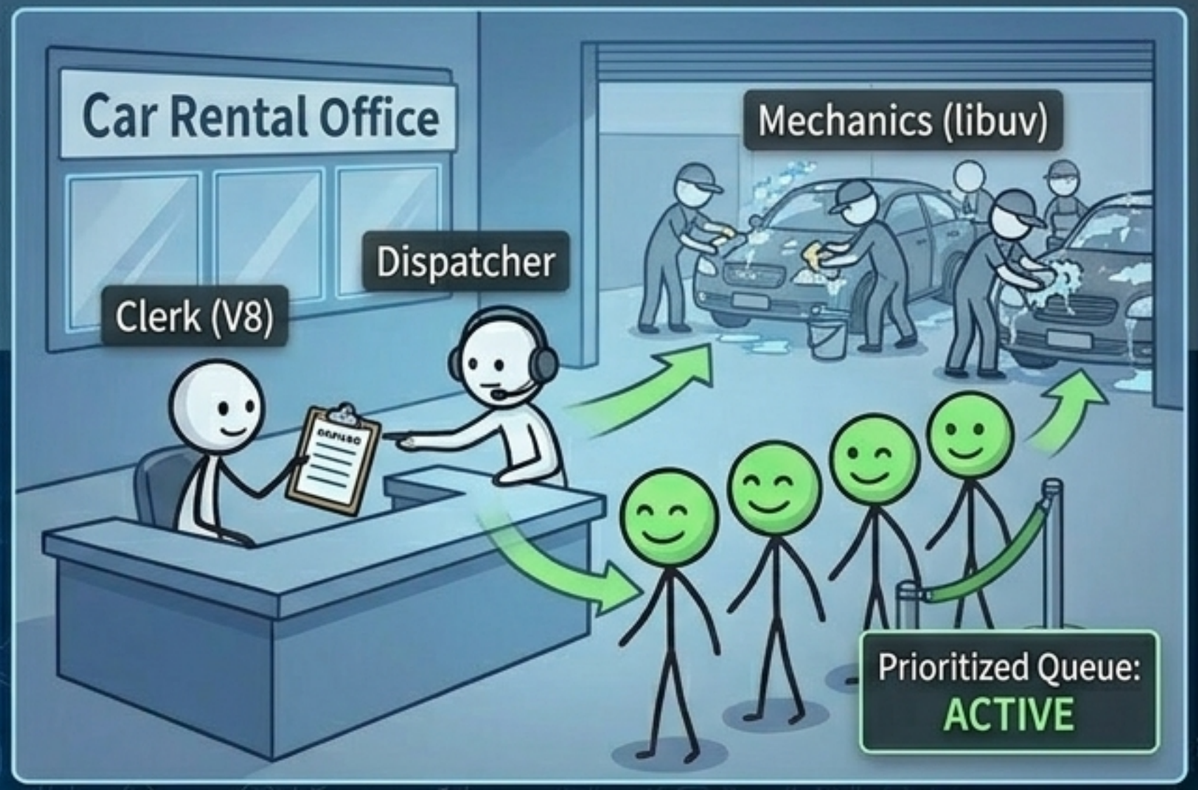
Node-RED
flow 1
Event Task
Thread Pool
V8
Main
Thread
System Calls
Async I/O
單執行緒的殘酷現實
所有的 JavaScript 程式碼都擠在這個唯一的 V8 執行緒上運行。
沒有真正的併發，只有排隊等待。

NotebookLM

阻塞模式 Blocking



非阻塞模式 Non-Blocking



阻塞的危機

既然只有單執行緒，為何繁重的 I/O 不會凍結整個工作區？
祕訣在於：主執行緒只負責「接單」，絕不親自「洗車」。

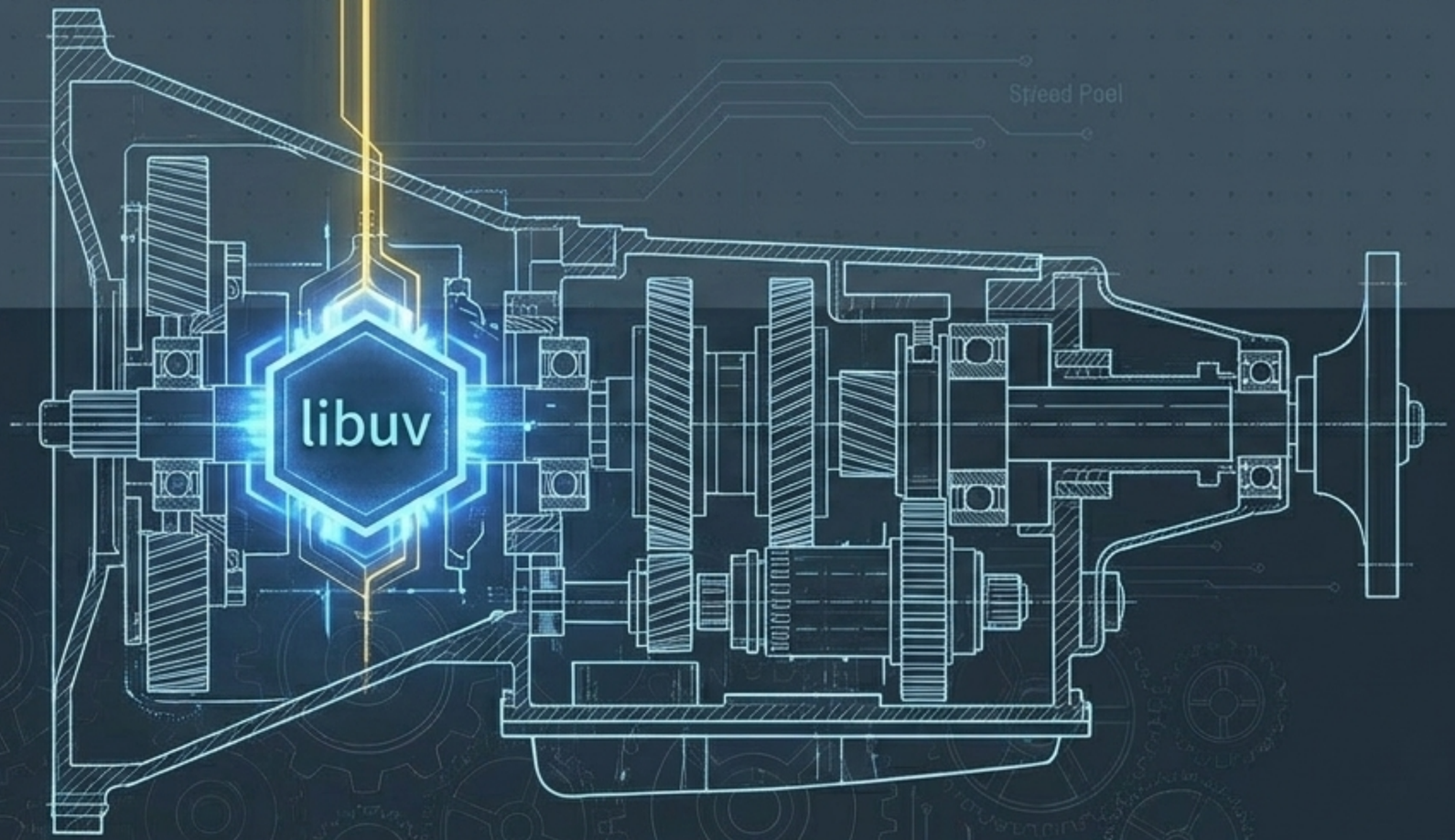
NotebookLM

Node-RED
flow 1
JS / V8 領域
C/C++ OS 領域
Objects
Functions
msg
Pointers
Memory Buffers
Structs
C++ Bindings
(雙語翻譯官)
跨界橋樑
V8 不懂作業系統，libuv 不懂 JavaScript。C++ Bindings 是不可或缺的翻譯官，負責跨界封裝與資料型態轉換（如將 JS 請求打包為 uv_work_t）。
NotebookLM

幕後英雄：libuv

如果 V8 是引擎，libuv 就是將動力傳遞至地面的變速箱。

它是一個強大的 C 語言函式庫，賦予了 Node.js 最核心的靈魂：跨平台的非阻塞非同步 I/O。



NotebookLM

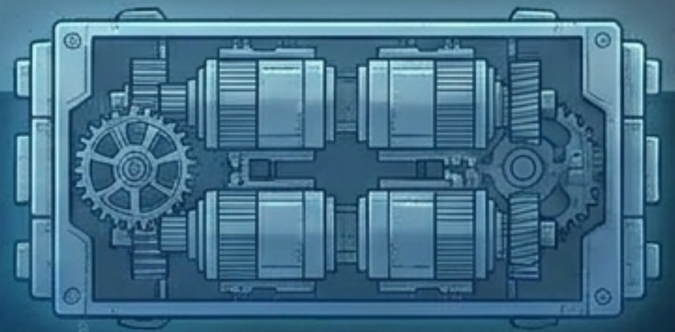
非同步任務
(Asynchronous Task)

Fast Lane

Event Demultiplexer
(Epoll/Kqueue)

- 處理網路 I/O (TCP/UDP)
- OS 原生非同步支援
- 不佔用執行緒池

Heavy Workshop



Thread Pool
(UV_THREADPOOL_SIZE = 4)

- 處理 File System, Crypto, DNS
- 彌補 OS 缺乏原生非同步 API 的妥協方案

迷思破解：並非所有非同步操作都會被丟入執行緒池！

NotebookLM

Node-RED

Lowest Engine Room

NotebookLM

核心驛站：Poll 階段

這是 I/O 的心臟。多數 Node-RED 節點的非同步資料都在此被喚醒。

NotebookLM

特權插隊：微任務 (Microtasks)

`process.nextTick()` `Promises`

不屬於事件迴圈。擁有特權，
在目前操作結束後、進入下個階段前
立刻強制清空。
(nextTick 優先級最高)

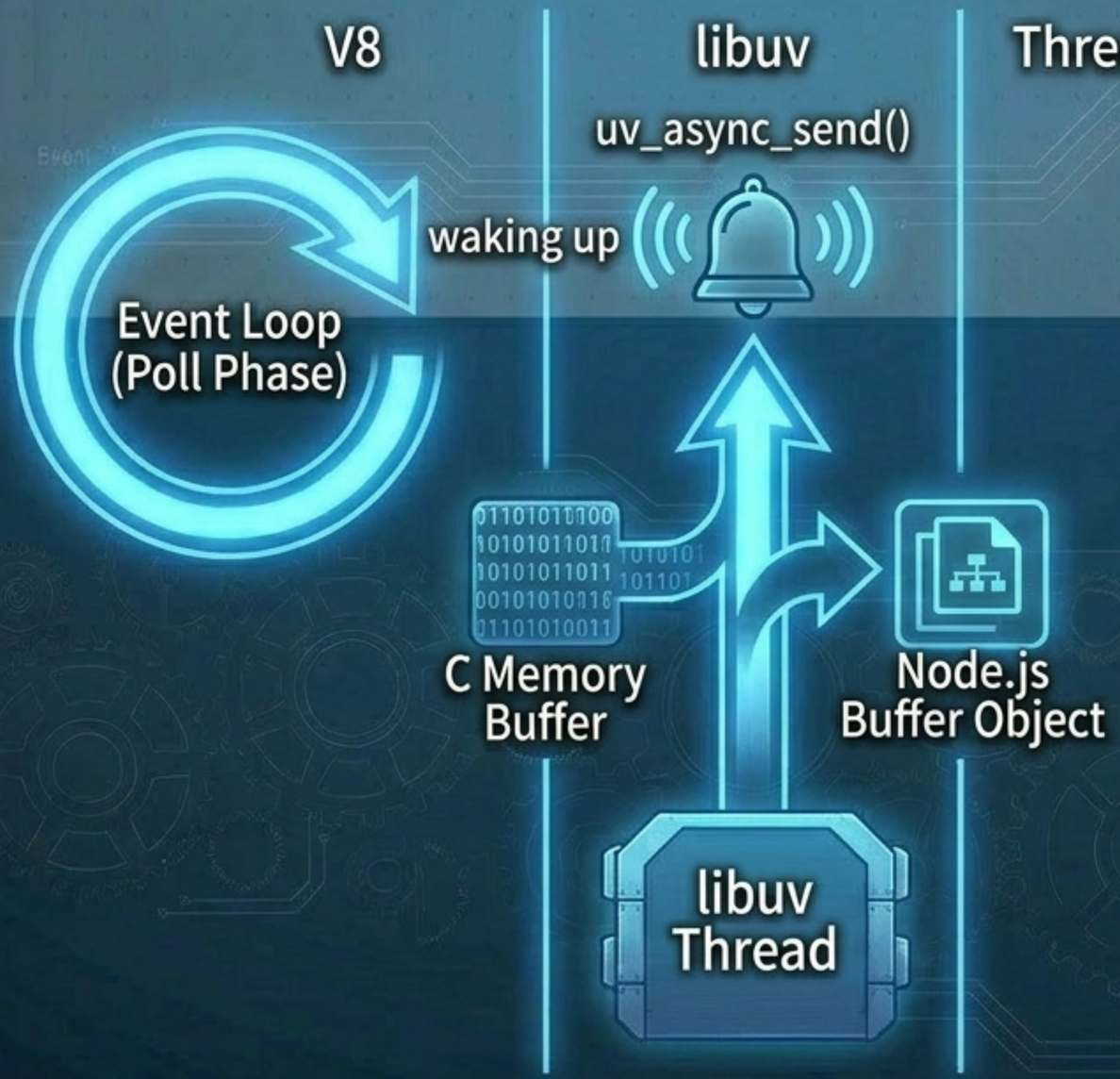
常規排隊：事件迴圈 (Event Loop)

`setTimeout()` `setImmediate()`

按部就班，必須等待事件迴圈
轉到對應的專屬階段才能執行。

NotebookLM

工作完成，準備回傳



底層執行緒完工後，
呼叫主執行緒。
C++ Bindings 將系統底層
的原始記憶體資料包裝成
V8 懂的 JavaScript 物件。

NotebookLM

Node-RED
Lowest Engine Room
Node-RED UI
C++ / V8
libuv
node.send(msg)
喚醒 Node-RED 流程
Callback 被觸發。
處理好的資料突破底層限制，
沿著 Node-RED 畫布上的
灰色連線，將 msg 繼續傳遞
給下一個節點。
NotebookLM

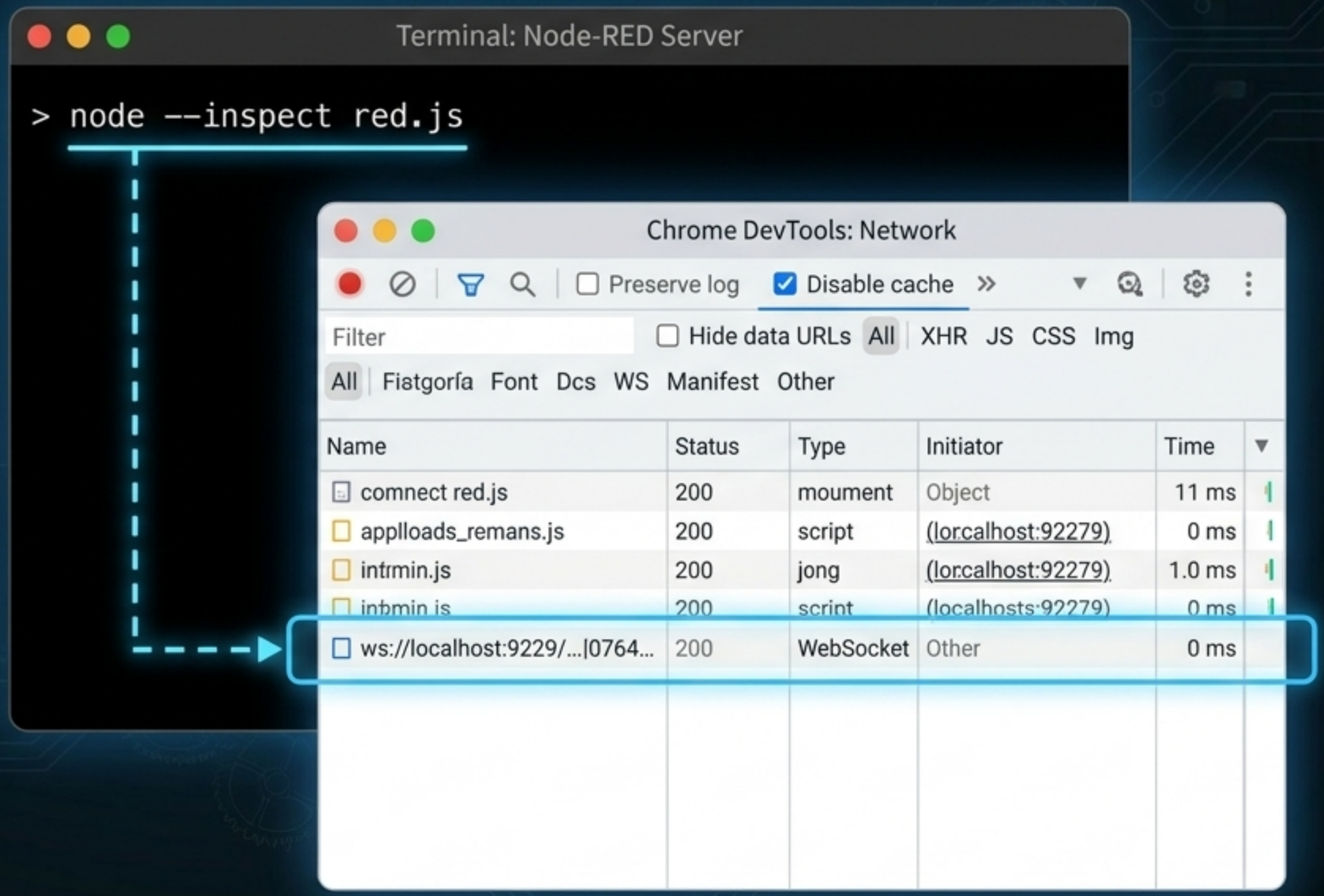
終點站：Debug 節點

歷經層層深潛，Debug 節點攔截到完整的訊息，將這趟非同步旅程的最終成果呈現在開發者眼前。

透視旅程 (Under the Hood)

透過 --inspect 參數啟動 Node-RED，

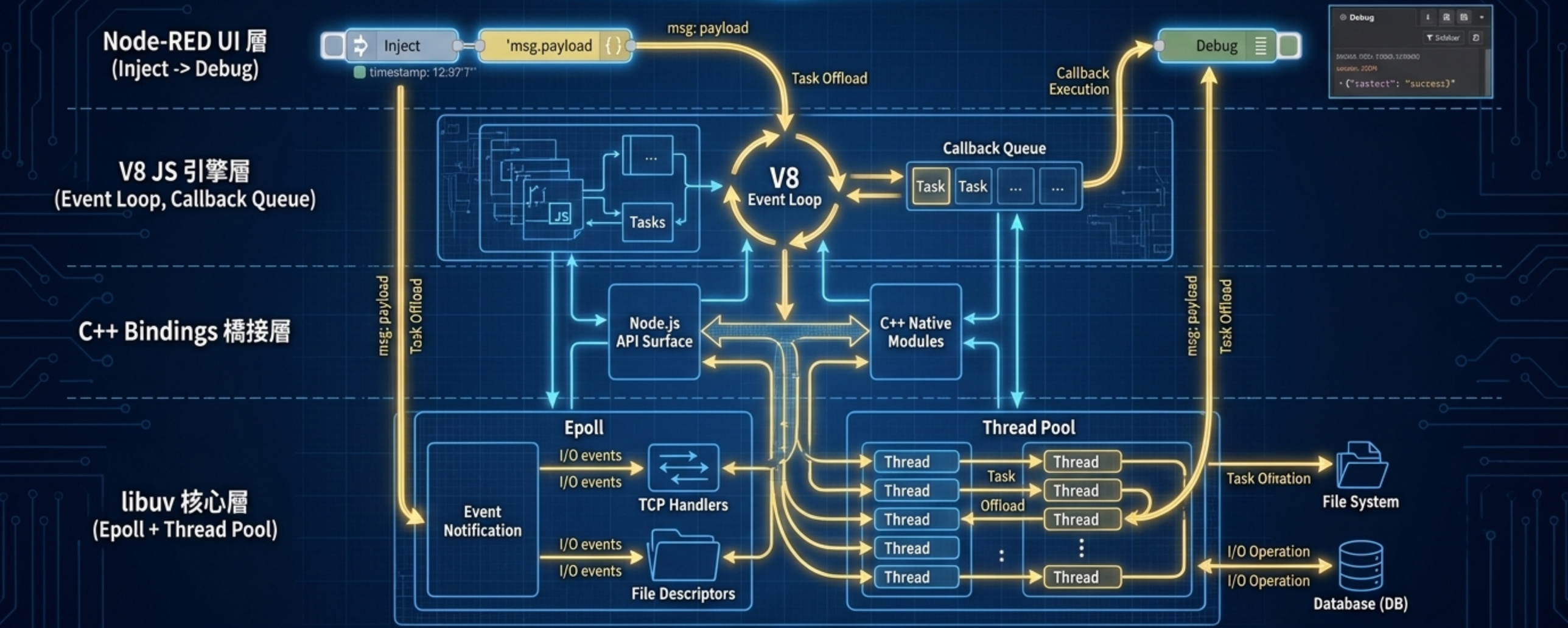
透過 --inspect 參數啟動 Node-RED，開發者能藉由 Chrome DevTools 與 WebSocket，攔截並剖析這趟旅程在 Server 端留下的每一個微小軌跡。



NotebookLM

Node-RED 非同步之旅：底層架構總覽

(The Perfect Asynchronous Journey: Under the Hood Synthesis)



一趟完美的非同步之旅

從一次輕巧的 UI 點擊，到千萬次的底層輪詢，全都在幾毫秒間透明且流暢地完成。

這就是 Node-RED 兼具極致簡單與高效能的底層秘密。

NotebookLM